RANGKUMAN · MK 4 OPERATIONS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT · MINGGU 6

Desain dan Analisis Proses

Bagaimana proses manufaktur dan jasa diorganisasi: customer order decoupling point (MTS, ATO, MTO, ETO), lima struktur layout, product–process matrix, break-even pemilihan peralatan, alat flow design, customer contact & service-system design matrix, variabilitas pelanggan, poka-yoke, BPMN 2.0, dan service blueprint. Kasus: KAI — 'One Second at the Gambir Gate', lengkap dengan tugas pre/post-assignment kelompokmu.

Materi

1 Proses dan customer order decoupling point

Proses manufaktur mengubah input menjadi output fisik; proses jasa sama, tetapi pelanggan berada *di dalam* sistem. Perbedaan strukturalnya: di manufaktur persediaan bisa menyerap ketidaksesuaian permintaan–kapasitas; di jasa kapasitas **perishable** sehingga kapasitas menjadi variabel desain utama.

Customer order decoupling point = titik di mana persediaan diletakkan sehingga satu bagian proses bisa berjalan terpisah dari bagian lain (seberapa jauh pesanan pelanggan "masuk" ke proses):

Lingkungan	Posisi persediaan	Contoh
Make-to-stock	Barang jadi	TV, pakaian, makanan kemasan
Assemble-to-order	Modul/komponen	Dell: 17 komponen → 384 konfigurasi (forecast 17, bukan 384)
Make-to-order	Bahan baku	Pesawat komersial Boeing
Engineer-to-order	Tidak ada; desain setelah order	Satelit Lockheed Martin

Semakin dekat ke pelanggan, respons semakin cepat tetapi persediaan semakin mahal (barang jadi membawa biaya material + konversi).

2 Layout, product–process matrix, break-even

Lima struktur layout: *project* (produk diam, sumber daya datang — konstruksi), *workcenter/job shop* (mesin sejenis dikelompokkan; volume rendah, variasi tinggi), *manufacturing cell* (area khusus untuk keluarga produk serupa), *assembly line* (urutan tetap, volume tinggi), *continuous process* (aliran kontinu — kilang minyak).

Product–process matrix: sumbu volume & standardisasi; proses yang efisien berada di **diagonal** (produk non-standar volume rendah → workcenter; komoditas volume tinggi → line/continuous). Di luar diagonal mahal (mass customization di kanan atas). Sel manufaktur kini mencakup rentang terluas.

Break-even memilih peralatan (Contoh 7.1): beli $200/unit; mesin bubut semi-otomatis $80.000 + $75/unit; machining center $200.000 + $15/unit.

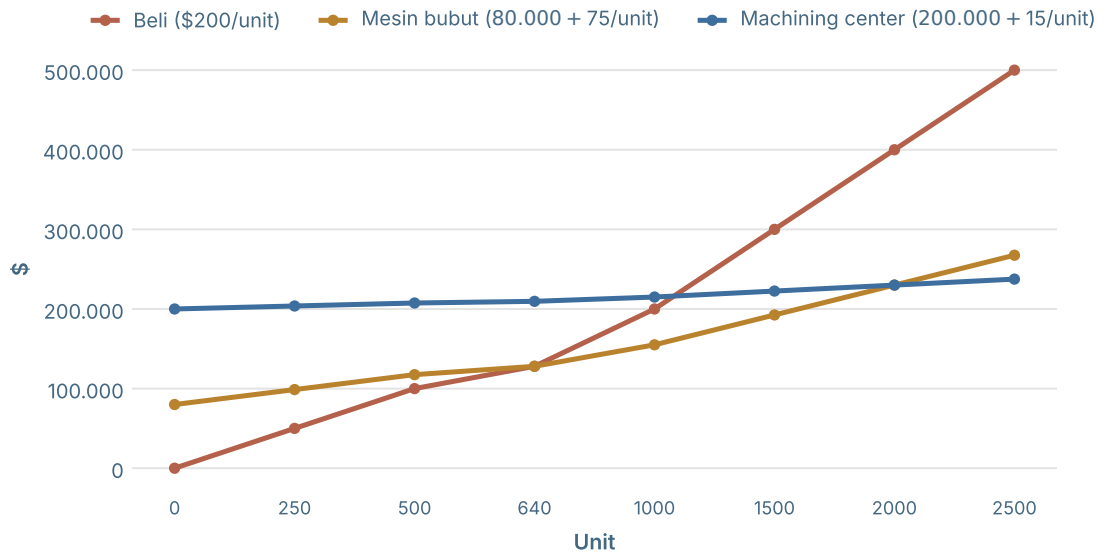
```
Titik B: 80.000 ÷ (200 − 75) = 640 unit    Titik A: (200.000 − 80.000) ÷ (75 − 15) = 2.000 unit
```

<640 unit → beli; 640–2.000 → mesin bubut; >2.000 → machining center.

Alat flow design: assembly drawing (gambar terurai), assembly chart (urutan perakitan — contoh steker: komponen bergabung menjadi SA-1...SA-4, A-1, A-2), operation & route sheet, flow process chart. "Kamu tidak bisa memperbaiki proses yang belum digambar."

3 Grafik break-even pemilihan peralatan Pendalaman

Biaya total tiga alternatif (Contoh 7.1)



Garis terendah di setiap volume adalah pilihan termurah: **beli** di bawah 640 unit, **mesin bubut semi-otomatis** di 640–2.000 unit, dan **machining center** di atas 2.000 unit. Semakin besar volume, semakin layak membayar biaya tetap tinggi demi biaya variabel rendah — sama dengan logika product–process matrix.

4 Customer contact dan service-system design matrix

Extent of contact = % waktu pelanggan harus ada di sistem dibanding total waktu layanan. Kontak tinggi: pelanggan memengaruhi waktu, sifat, dan persepsi kualitas → variabilitas tinggi, butuh keterampilan diagnostik. Kontak rendah (back office): bisa dirancang seperti pabrik, efisien.

Service-system design matrix (dari kontak rendah ke tinggi): mail contact → internet & on-site technology → phone contact → face-to-face tight specs → face-to-face loose specs → face-to-face total customization. Semakin tinggi kontak, **efisiensi turun** tetapi **peluang penjualan naik**.

Lima variabilitas dari pelanggan: kedatangan, permintaan (request), kemampuan (capability), usaha (effort), preferensi subjektif. Empat strategi: *classic accommodation* (tambah staf saat puncak), *low-cost accommodation*

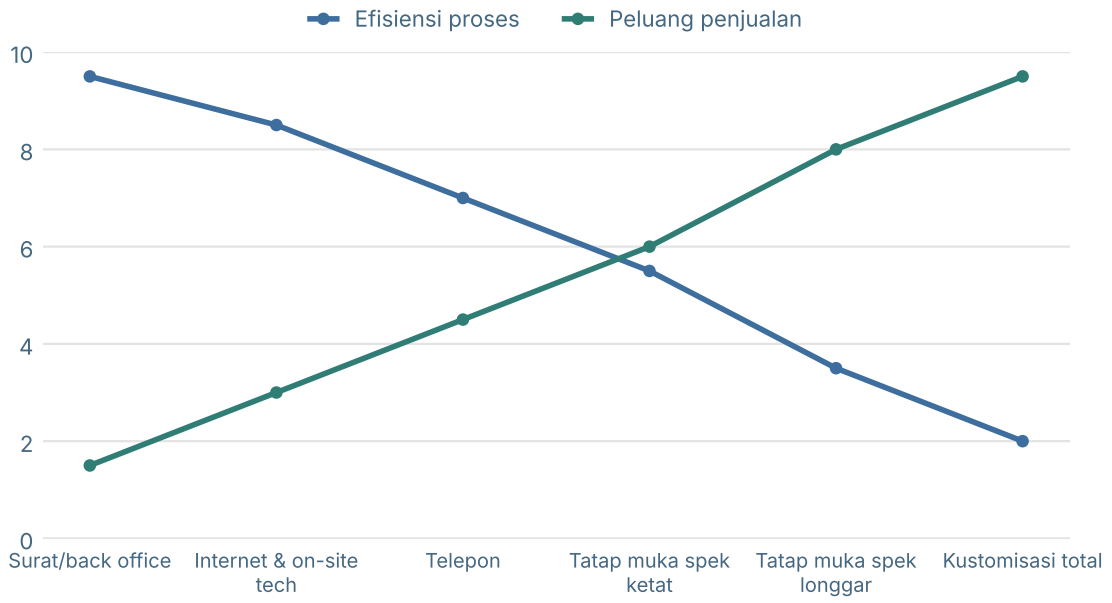
(pekerja paruh waktu, swalayan), *classic reduction* (reservasi, batasi pilihan), *uncompromised reduction* (desain prosedur yang memanfaatkan pengetahuan pelanggan — Redbox menagih per hari sehingga DVD kembali).

Poka-yoke jasa (3T): Task (baki bedah berlekuk), Treatment (cermin di telepon agar suara tersenyum), Tangibles (palang tinggi badan di wahana). Contoh lain: alarm ATM agar kartu tidak tertinggal, telepon pengingat janji. Desain tiga jenis jasa: production-line (McDonald's), self-service (ATM — pelanggan jadi "karyawan parsial"), personal attention (Nordstrom longgar; Ritz-Carlton terskrip dengan sistem informasi preferensi tamu).

5 Kontinum kontak pelanggan: efisiensi vs peluang penjualan

Pendalaman

Kontak pelanggan vs efisiensi & peluang jual (konseptual)



Semakin tinggi kontak, semakin rendah efisiensi proses (pelanggan menambah variabilitas), tetapi semakin besar peluang menjual. Jalur face recognition KAI bergeser ke kiri (kontak rendah, efisien), sedangkan jalur manual tetap di kanan.

6 BPMN 2.0 dan service blueprint

BPMN 2.0 (standar OMG) punya lima keluarga elemen: *activities* (task, sub-process), *events* (start, intermediate, end — message, timer, error), *gateways*, *pools & lanes* (pool = partisipan, lane = peran; message flow melintasi pool, sequence flow tidak), dan *data*.

- **Exclusive gateway (×)** — pilih tepat satu cabang.
- **Parallel gateway (+)** — jalankan semua cabang, tunggu semua selesai.
- **Event-based** — ikut kejadian yang terjadi duluan.

Kesalahan paling umum: memakai parallel padahal seharusnya exclusive. BPMN unggul dibanding flowchart karena menunjukkan *kepemilikan & handoff*, jalur pengecualian (boundary events), bisa dieksekusi, dan tata bahasanya sama untuk semua pihak.

Service blueprint — lima lapisan: Evidence (artefak fisik/digital) → Customer journey → Frontstage (terlihat pelanggan) → Backstage (tidak terlihat) → Support processes. Tiga garis: *line of interaction* (setiap persilangan = moment of truth), *line of visibility*, *line of internal interaction*.

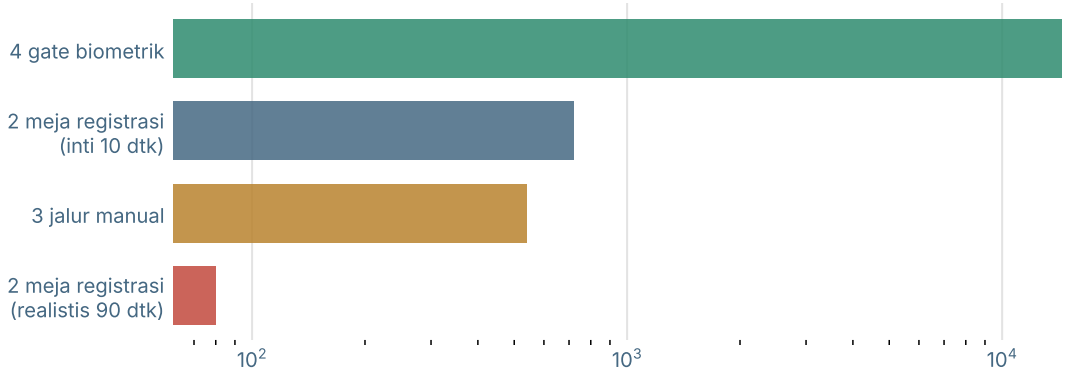
Pakai BPMN bila…	Pakai blueprint bila…
Proses melintasi departemen/organisasi; jalur eskalasi penting; model akan diserahkan ke sistem; pertanyaannya "di mana handoff rusak?"	Emosi pelanggan bagian dari hasil; mendiagnosis pengalaman buruk; solusinya mungkin di evidence; perlu melihat apa yang tak terlihat pelanggan

Praktiknya: blueprint untuk menemukan di mana pengalaman gagal, lalu BPMN untuk menspesifikasikan proses perbaikannya.

7 Kapasitas KAI: kenapa gate 1 detik tidak menyelesaikan antrean

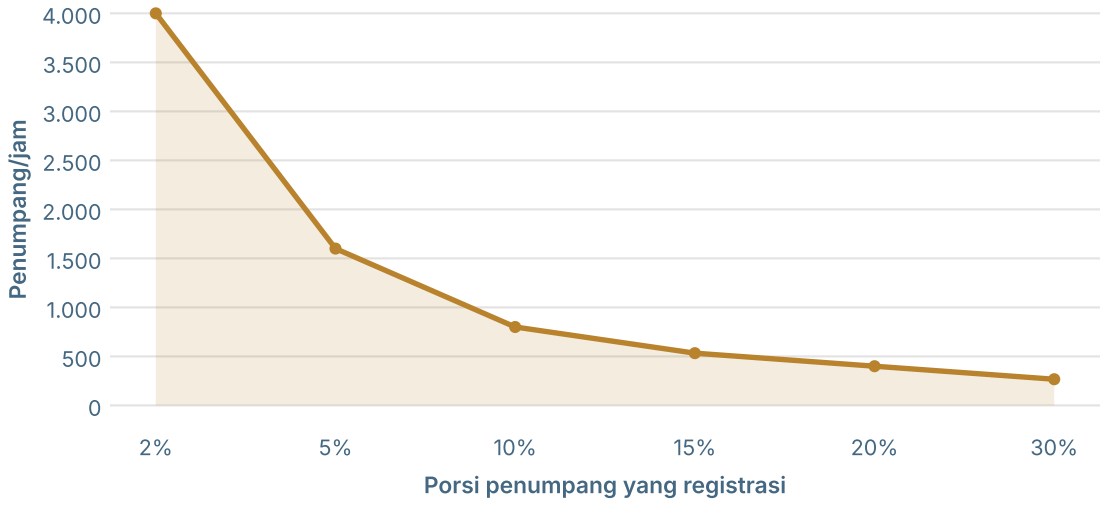
Pendalaman

Kapasitas per jam tiap sumber daya (skala log)



Skala grafik ini logaritmik karena perbedaannya sangat ekstrem: gate biometrik 14.400 orang/jam, sedangkan meja registrasi realistis hanya 80 orang/jam — 180 kali lebih lambat. Sistem bergerak secepat bagian **paling lambat**.

Plafon penumpang/jam vs porsi yang registrasi di stasiun




```
Plafon penumpang/jam = kapasitas registrasi ÷ porsi yang harus registrasi = 80 ÷ p
```

Menurunkan porsi registrasi di stasiun dari 15% ke 5% menaikkan plafon dari ±533 menjadi 1.600 penumpang/jam (3x) tanpa menambah satu gate pun — cukup dengan mendorong registrasi lewat aplikasi sebelum hari perjalanan.

Poin kunci

1. Decoupling point menukar kecepatan dengan biaya persediaan.
2. Desain di diagonal product–process matrix.
3. Break-even memilih peralatan: biaya tetap vs biaya variabel.
4. Kontak tinggi → efisiensi turun, peluang jual naik.
5. Variabilitas pelanggan bisa diakomodasi atau direduksi tanpa kompromi.
6. Blueprint menemukan kegagalan; BPMN menspesifikasi perbaikan.
7. Kapasitas ditentukan sumber daya paling lambat (KAI: registrasi).

Studi kasus

Kasus & pembahasan

KAI — One Second at the Gambir Gate (dengan tugas kelompokmu)

Data: 503,5 juta pelanggan KAI Group 2025 (+8,52%); verifikasi face recognition 1 detik; 5,55 juta pengguna semester I 2026; rencana 22 → 60 stasiun. Kepala Stasiun Bandung: antrean bukan di gate, tapi di meja registrasi. KAI belum mengukur waktu registrasi, tingkat gagal baca e-KTP, dan porsi pemindaian yang jatuh ke manual.

Q1. Blueprint: kegagalan berada di **frontstage (meja registrasi CS)** dan muncul di customer journey; penyebabnya bisa di backstage/support (keandalan pembaca e-KTP, validasi data, kapasitas staf). Pelanggan merasakan kegagalan di *line of interaction*, walau penyebabnya di bawah line of visibility. Menambah

gate 1 detik tidak menyentuh lapisan itu. Memindahkan registrasi sebelum hari perjalanan (lewat aplikasi) memisahkannya dari boarding yang kritis waktu.

Q2. Bottleneck & kapasitas (perhitungan kelompokmu):

```
Kapasitas sumber daya = jumlah unit × 3.600 ÷ detik per penumpang
```

Sumber daya	Hitungan	Kapasitas/jam
4 gate biometrik	4 × 3.600 ÷ 1	14.400
3 jalur manual	3 × 3.600 ÷ 20	540
2 meja registrasi (realistis, 90 dtk)	2 × 3.600 ÷ 90	80

Jika porsi p penumpang harus registrasi: batas Q ≤ 80 ÷ p. 15% → **≈533 penumpang/jam**; 5% → **1.600/jam**. Menurunkan porsi registrasi di stasiun dari 15% ke 5% melipatgandakan plafon 3x tanpa menambah gate; utilisasi gate pada plafon itu hanya ~3,7% dan ~11,1%. Registrasi adalah bottleneck di kedua skenario — sesuai materi: *kapasitas ditentukan sumber daya paling lambat*.

Q3. BPMN: dua pool (Penumpang, KAI), dengan lane petugas gate, meja registrasi, sistem. Gateway yang hilang: **exclusive gateway routing sebelum registrasi** — "apakah penumpang ini bisa/memilih biometrik sekarang, atau diarahkan ke manual?" — plus jalur fallback ke manual bila registrasi atau face-match gagal.

Q4. Service-system matrix: face recognition = *internet & on-site technology* (kontak rendah, petugas sebagai pengawas pengecualian: troubleshooting, triase, eskalasi). Manual = *face-to-face tight specs* (petugas verifikator aktif: cek dokumen, perbandingan identitas, komunikasi). Tidak bisa di posisi yang sama karena bentuk kontak pelanggan rutinnya berbeda. Karena KAI BUMN dengan mandat layanan publik, jalur manual tidak boleh menjadi "sisa" yang kekurangan staf — harus punya standar kapasitas/SLA.

Q5. Pilihan kelompokmu: Opsi B — 8 stasiun dulu, dengan pengukuran end-to-end sebelum ekspansi sisanya. Tiga ukuran: (1) waktu perjalanan pintu masuk–peron median & P95 per kelompok (registered, registrasi baru, manual) — pertimbangkan ulang bila P95 memburuk >10%; (2) permintaan registrasi puncak vs kapasitas per 15 menit — percepat bila utilisasi ≤80%, redesain bila berulang >100%; (3) pengecualian & layanan manual termasuk fallback —

percepat bila utilisasi manual ≤80% dan P95 tidak memburuk. Ini konsisten dengan takeaway: *minta baseline sebelum investasi, bukan sesudahnya*; angka 5,55 juta hanya bercerita tentang yang berhasil lewat.

Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 · Sedang **Break-even pemilihan proses**

Proses A: biaya tetap Rp50.000, variabel Rp30/unit. Proses B: tetap Rp120.000, variabel Rp16/unit. Di volume berapa keduanya sama mahal? Mana yang dipilih untuk 8.000 unit?

1. Samakan: 50.000 + 30Q = 120.000 + 16Q.
2. 14Q = 70.000 → Q = 5.000 unit.
3. Di 8.000 unit: A = 50.000 + 240.000 = 290.000; B = 120.000 + 128.000 = 248.000.

Jawaban: Titik impas 5.000 unit. Untuk 8.000 unit pilih B (lebih murah Rp42.000).

Soal 2 Mudah **Kapasitas sumber daya**

3 gate tiket, masing-masing 6 detik per penumpang. 2 meja registrasi, masing-masing 60 detik per penumpang. Berapa kapasitas per jam tiap sumber daya, dan mana bottleneck jika semua penumpang harus registrasi?

1. `Kapasitas = jumlah unit × 3.600 ÷ detik per penumpang`
2. Gate: 3 × 3.600 ÷ 6 = 1.800 orang/jam.
3. Registrasi: 2 × 3.600 ÷ 60 = 120 orang/jam.

Jawaban: Bottleneck = meja registrasi (120/jam). Sistem hanya bisa melayani 120 penumpang/jam walau gate sanggup 1.800.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Dell merakit 384 konfigurasi dari 17 komponen. Lingkungan produksinya…

A. Make-to-stock
B. Assemble-to-order
C. Make-to-order
D. Engineer-to-order

Jawaban: B. Forecast komponen, rakit setelah order.

2. Volume 1.200 unit. Peralatan termurah (Contoh 7.1)…

A. Beli
B. Mesin bubut semi-otomatis
C. Machining center
D. Sama semua

Jawaban: B. Di antara 640 dan 2.000 unit.

3. Di service blueprint, apa yang dipisahkan oleh line of visibility?

A. Pelanggan dan frontstage
B. Frontstage (terlihat) dan backstage (tidak terlihat)
C. Backstage dan support
D. Evidence dan journey

Jawaban: B. Di bawahnya bisa dirancang seperti pabrik.

---

4. Gateway BPMN yang memilih tepat satu cabang adalah...

A. Parallel
B. Exclusive
C. Inclusive
D. Event-based

Jawaban: B. Exclusive (×).

---

5. Jika 15% penumpang harus registrasi dan kapasitas registrasi 80/jam, plafon penumpang/jam...

A. 80
B. 533
C. 1.600
D. 14.400

Jawaban: B. 80 ÷ 0,15 ≈ 533.

Sumber

- [STS] Meeting 6 - Process Design and Analysis (MK4)
- Jacobs & Chase, Bab 7 & 9
- KAI: One Second at the Gambir Gate (SBM-ITB/OSCM/2026-06)
- Syndicate 3 — Pre/Post-Assignment MK4 Week 6 (tugas kelompokmu)